具元天基

卫星轨道与任务分析能力

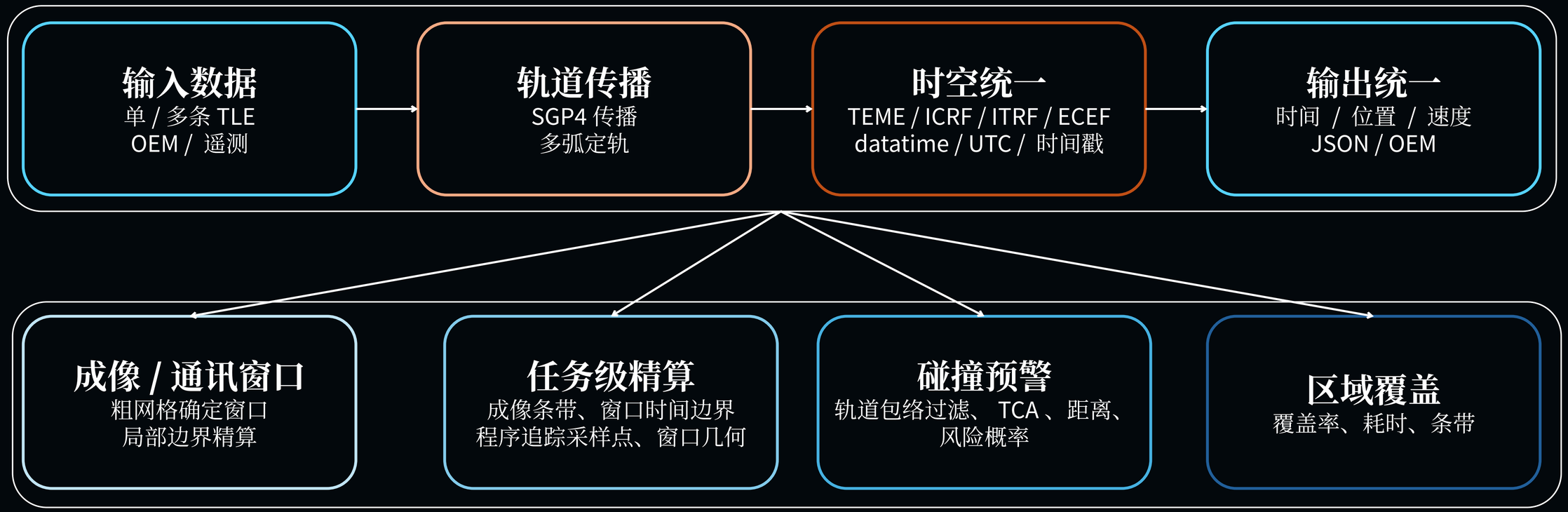


产品能力介绍

2026.09

计算链路与四项核心能力

以标准 TLE / OEM 轨道状态为唯一基准源，构建从动力学推演、视场几何窗口、碰撞安全预警到网格区域覆盖的完整闭环。



测试场景：吉林一号星座任务分析、 NORAD 58918 历史遥测对照、 24 h 外部编目交会筛查。

可量化的轨道与任务分析能力

真实遥测检验轨道收益，独立工具复核任务计算

9,279 / 9,279

成像事件与 Skyfield 全部匹配

12.474 s

29 星、 500 城市、 24 小时成像分析

约 57%

遥测样例的轨道中位误差降幅

194,246 对

24 小时交会场景实际筛查规模

测试场景：吉林一号星座任务分析、 NORAD 58918 历史遥测对照、 24 h 外部编目交会筛查。

轨道传播

29 颗卫星、 24 小时共同状态对比

6.12 m

位置差：各星中位数的中位数

0.00680 m/s

速度差：各星中位数的中位数

比较指标	典型星群水平	各星最大误差中位数
位置差	6.12 m	10.11 m
速度差	0.00680 m/s	0.01134 m/s

测试场景：同批 TLE 、共同历元、 24 h 轨道状态。指标为 API 与 NASA GMAT 的位置及速度差。

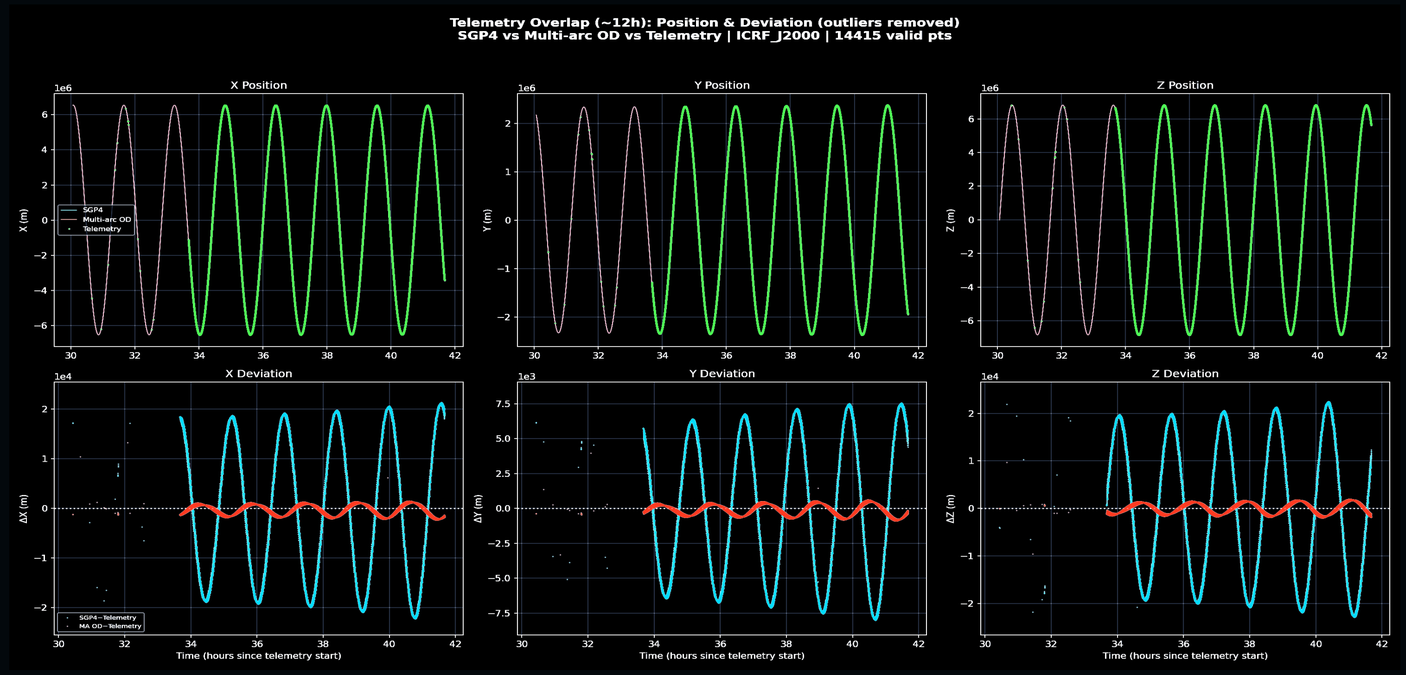
多弧定轨

同一卫星、同一遥测重叠时段，对比单条 TLE 直接传播

57.1%

相对遥测的中位误差降幅

历史多条 TLE 联合拟合
固定阻力系数的动力学轨道
输出可直接使用的 OEM



对比场景	基准源	实测位置误差（中位数 / P95）
单 TLE (SGP4)	GNSS 遥测	中位数 2.8 km ； P95 3.3 km
多 TLE (MA-OD)	GNSS 遥测	中位数 1.2 km ； P95 1.4 km（提升 1 倍）

测试场景： NORAD 58918 ， 2025 年 11 月历史数据，遥测重叠约 11.6 h ，比较位置中位误差。

成像窗口核验

Skyfield 全星座配对 9,279 个， NASA GMAT 单星配对 422 个

9,279 / 9,279

API 与 Skyfield， 29 星全场景

422 / 422

API 与 GMAT，单星 500 城市

相对 API 的时间差 / s	Skyfield 起始	Skyfield 结束	GMAT 起始	GMAT 结束
中位数	0.001454	0.001457	0.003006	0.002703
最大值	0.272292	0.276005	0.057742	0.052907

Skyfield 边界差 P95： 起始 0.007369 s，结束 0.007456 s

场景均为 500 城市、 24 h 、仰角 ≥ 50° 。 GMAT： NORAD 40961，原生 ContactLocator 1 s 。

完整成像事件分析

API 、 Skyfield 与 NASA GMAT 的完整事件计算耗时及资源

12.474 秒

29 星场景： 相比 Skyfield 提速 14 倍

309.8 MiB

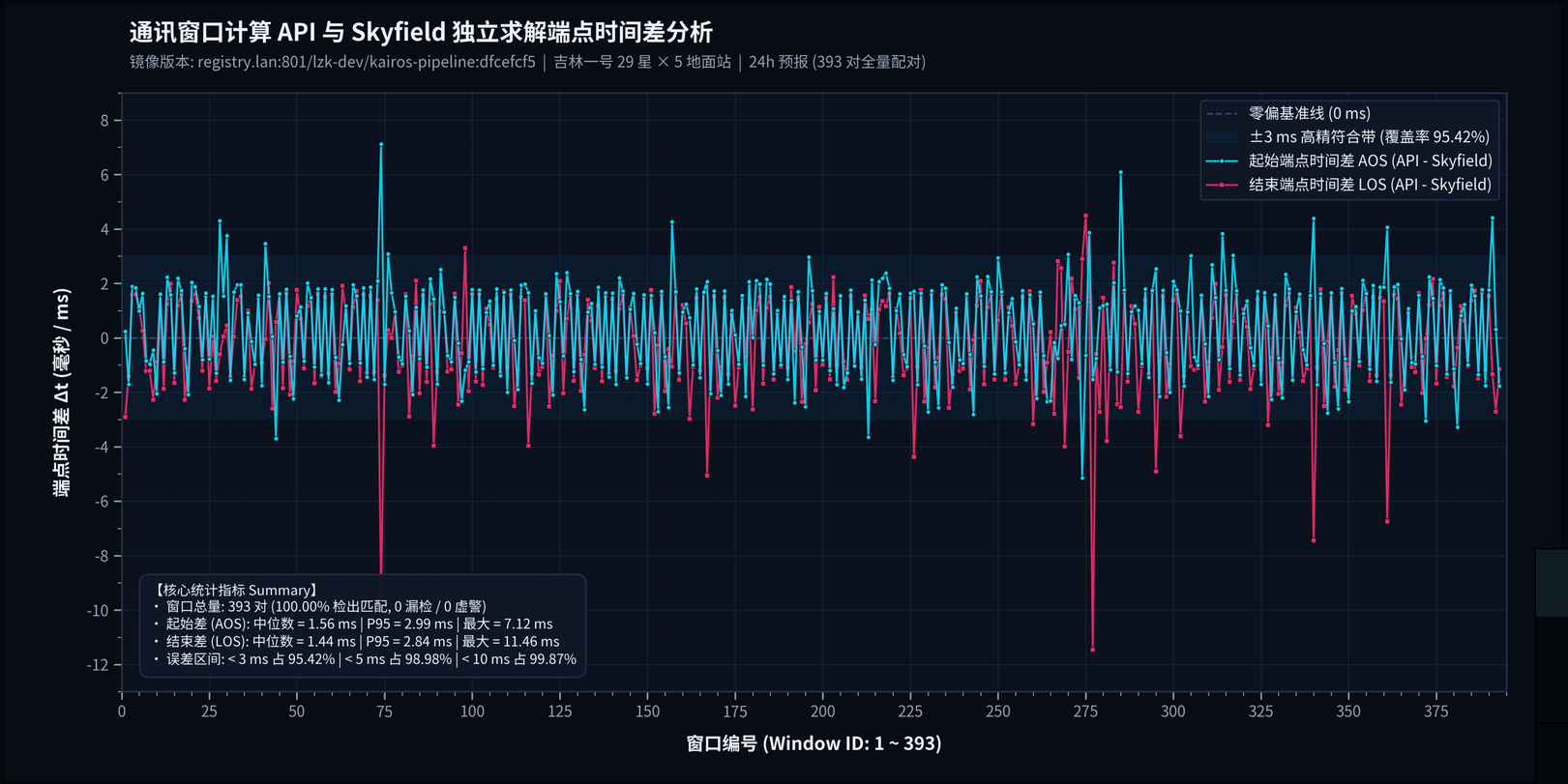
API 服务进程峰值 RSS

实现	测试规模	墙钟耗时	峰值 RSS
API	29 星 / 9,279 窗口	12.474 s	309.8 MiB
Skyfield 完整事件	29 星 / 9,279 窗口	174.167 s	1,937.0 MiB
GMAT 原生 1 s	1 星 / 422 窗口	375.272 s	81.3 MiB

API 客户端峰值 RSS： 32.3 MiB

测试场景： 500 城市、 24 h 。 API / Skyfield 含完整事件求根与 JSON ， GMAT 为原生事件报告。

通讯窗口与地面跟踪



391 个

Skyfield 复核通讯窗口

16.76s

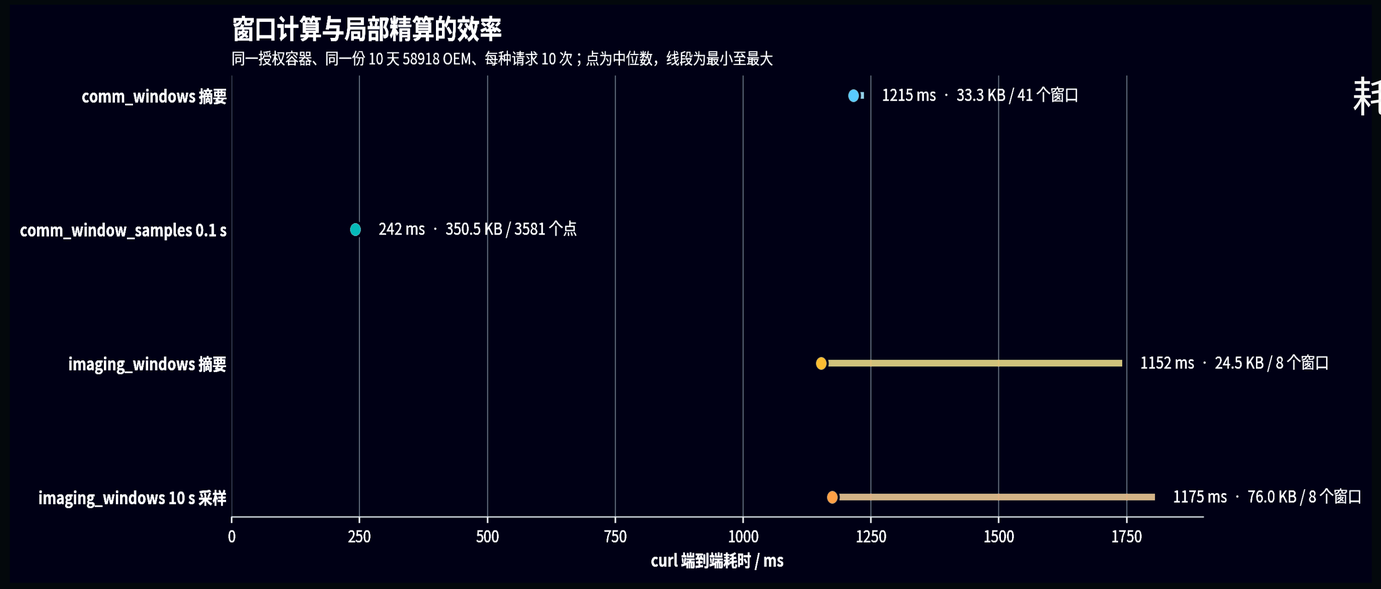
共 174 次 HTTP 请求，含 JSON 序列化与网络往返

相对 API 的 P95	Skyfield	GMAT 配对
起始 / 结束时间（s）	0.002989 / 0.002845	1.31 / 1.32 s
端点方位角（°）	0.000765	0.115°
端点仰角	0.000029	0.152°
耗时	234.71	352

归档测试： 29 星、 5 站、 24 h 。 GMAT 单线程过慢因此采用 60 s 间隔轨道，计算存在较大偏差。

计算效率与按需精算

- 长时间范围先提取轻量窗口摘要，锁定执行窗口后再按需输出高频追踪点或成像条带；
- 分阶段通讯窗口任务链实测总耗时 1.480 s，较全窗口 1s 采样计算耗时减少 44.7%，响应数据量降低约 125 倍。



44.7%

阶段任务链耗时由 2.675 s 缩减至 1.480 s

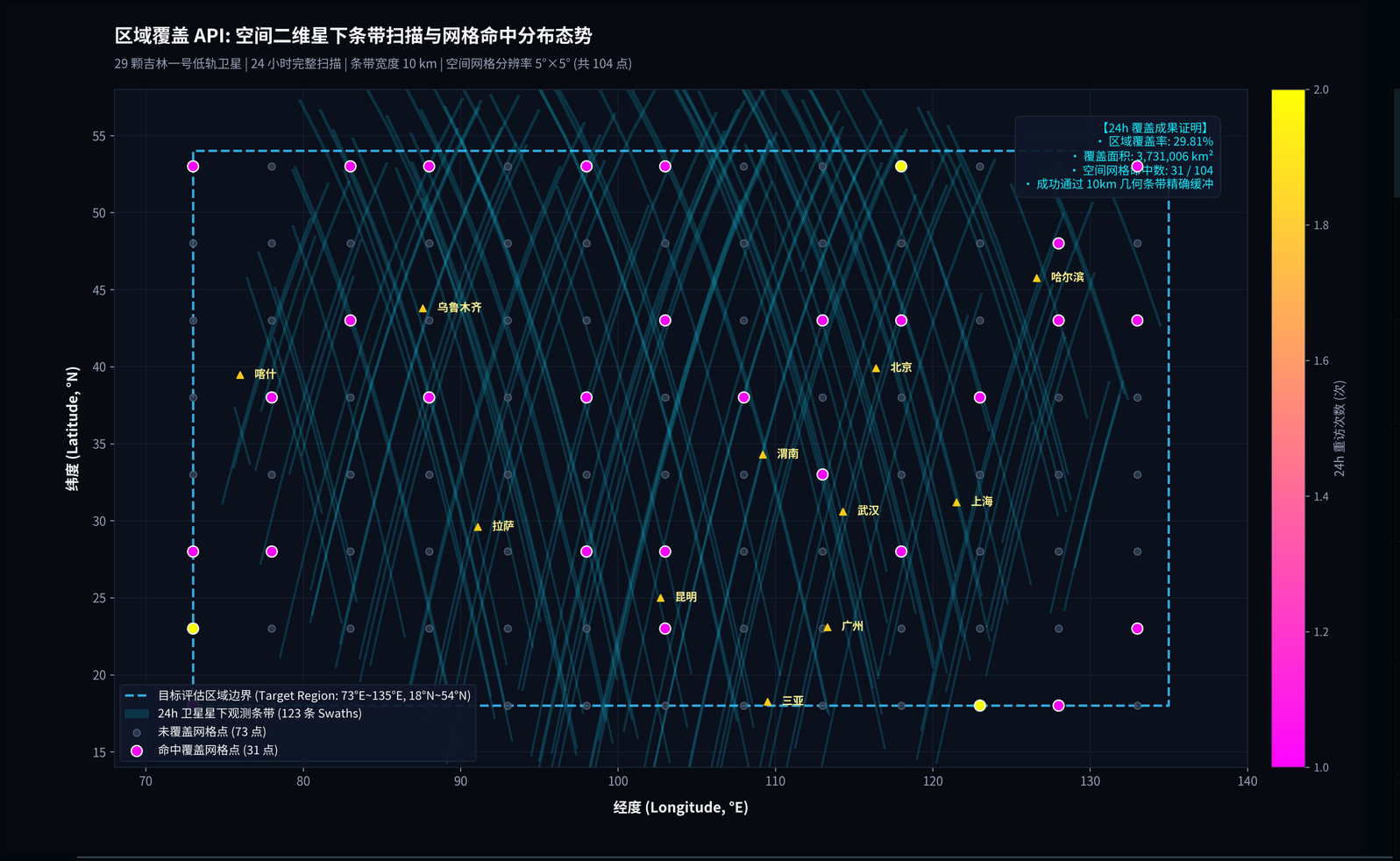
125x

网络传输开销优化体积由 48.1 MB 降至 383.8 KB

接口类型	耗时中位数	输出规格与规模
comm_windows（通讯摘要）	1,215 ms	41 个窗口； 33.3 KB
comm_window_samples（单窗口精细采样）	242 ms	3,581 点； 350.5 KB (0.1s 采样)
imaging_windows（成像摘要）	1,152 ms	8 个窗口； 24.5 KB
imaging_windows（单窗口 1s 全采样）	2,675 ms	8 个窗口； 76.0 KB

· 空间几何转换与视场约束：从轨道传播出发，从惯性系状态转换至 ECEF 地球固连系，对每个时刻和网格点严密检查斜距、地面仰角、传感器 FOV 视场角及地球自遮挡几何； · 任务统计与条带输出 ：记录网格访问起止时刻、累计访问时长、重访间隔分布，并输出标准的地面条带 GeoJSON 矢量多边形；

区域覆盖



指标	24 小时	10 天
API 覆盖面积	4,625,206 km²	19,759,914 km²
API 区域覆盖率	21.0610%	89.9774%
Skyfield 覆盖面积	4,567,219 km²	19,677,965 km²
GMAT 区域覆盖率	23.4452%	92.4845%
相对 Skyfield 面积差	**+1.27%**	**+0.42%**
API HTTP 耗时	**5.59 s**	**55.28 s**

测试场景： 26 颗有效星， 10 km 幅宽， 1 km 栅格面积并集
区域 73–135°E 、 18–54°N ， 60 s 采样， API 与 Skyfield 采用同一投影和面积口径。 GMAT 统计口径存在差异。

交会风险

实际筛查 194,246 对， 5 个告警均由 NASA GMAT 复现； 24 小时星座级风险评估仅需 135.65 s

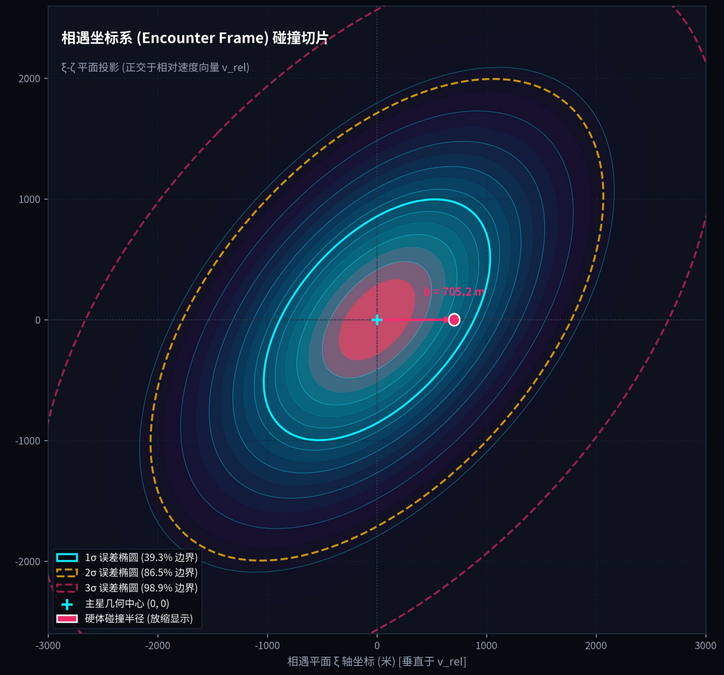
CASCADE SCREENING FUNNEL & RISK MATRIX // 五级级联碰撞筛查与风险评级

21.6万次轨道配对逐级过滤架构与 5 起高危交会事件在距离-概率平面的分类评级分布



KAIROS B-PLANE CONJUNCTION GEOMETRY // 交会平面碰撞截面分析

主星 41914 与威胁目标 57204 在相遇坐标系下的 2D 联合协方差高斯概率密度分布与硬体碰撞边界



【交会事件 41914 vs 57204 核心参数】

- 目标卫星 (Primary): 吉林一号宽幅03 (NORAD 41914)
- 威胁目标 (Secondary): 空间编目碎片 (NORAD 57204)
- 相遇时刻 (TCA): 2026-09-11 02:58:13.519 UTC
- **极小交会距离 (b): 705.2 米 (0.705 km)**
- 相对进近速度: 8.367 km/s (超高速相对相交)
- 复合硬体包络 (HBR): 10.0 米 (双星轮廓等效球)

【误差协方差增长模型 (RIC 坐标系)】

- 径向标准差 σ_r: 0.500 km + 3.0e-5 * Δt
- 沿轨标准差 σ_t: 1.000 km + 2.0e-4 * Δt + 1e-9 * Δt^2
- 法向标准差 σ_n: 0.500 km + 3.0e-5 * Δt
- 投影到 B-平面: σ_x = 1032.8 m, σ_y = 997.6 m
- 截面相关系数: ρ_{xy} = +0.513

【碰撞概率评估 (Chan 2D 解析方法)】

- 二维解析积分算子:

$$Pc = (HBR^2 / 2\sigma_x \sigma_y \sqrt{(1-\rho^2)}) * \exp(-u/2)$$

- **最终求得碰撞概率: Pc = 4.120e-5**
- **风险评级: [关注 ORANGE] (高危等级)**

【工业基准验证状态】

- NASA GMAT 独立复核: 完全吻合 (TCA 误差 0.0 ms)
- 距离偏差: 3.1 米 (对比 1.0s 离散点)
- **算力加速比: 1,830× (API 4.3ms vs GMAT 7.9s)**

测试场景：吉林一号与外部编目， 24 h 筛查。 GMAT 对 5 个已报告告警进行原生 1 s 传播复核。

核心计算能力与业务产出

从历史 TLE 定轨到星座任务计算，为业务系统直接输出规划依据

核心能力	量化表现	业务产出
多弧动力学定轨	遥测中位误差 2.8 → 1.2 km	可用于任务规划的 OEM 轨道
星座成像机会计算	29 星 × 500 城市， 12.474 s	成像时间、目标几何与条带
地面站通讯支持	毫秒级对齐，效率提升 14 倍	AOS / LOS 、方位角与仰角
区域面积覆盖分析	10 天区域覆盖率 89.9774%	区域覆盖面积与覆盖率
外部编目交会筛查	194,246 对， 135.65 s	TCA 、最近距离与告警事件

部署接入：商业授权纳管与周期性状态校验、 HTTP JSON API 、支持 OEM 文本与内网 MinIO URL

场景口径：多弧定轨为 58918 遥测对照，成像与交会为 24 h 场景，区域覆盖为 26 星 10 天场景。

TLE 聚合与空间环境服务

全球在轨目标高频增量聚合，天级自适应空间天气与时序状态底座

3.2 万条 / 日

日均 TLE 增量纳管与原子归档

2,500 万 + 条

全历史在轨全周期时序状态库

全球在轨有效载荷全量纳管

NOAA / CelesTrak 空间天气同步

单星历元演化库支撑下游毫秒级外推

全网多源 TLE 自动化聚合与空间环境同步全链路

高频自动化数据采集 → 原子级增量归档 → 单星物理基准库 → 毫秒级任务分析 API



功能维度	核心机制与支撑协议	业务指标与量化产出
全网 TLE 聚合	Space-Track GP API + 原子增量去重	4,375 颗在轨载荷全纳管，零单点断流
空间天气同步	CelesTrak / NOAA SWPC 连续时序	F10.7 、 Kp 、 Ap 毫秒级空间天气关联

测试场景：全球在轨 PAYLOAD 载荷全量纳管、空间天气实测连续日更、全历史 TLE 增量基准库。

在轨态势感知与机动检测

两阶段高置信度自适应检测架构， RTN 动力学冲量反演与空间环境智能解耦

23,157 起

全网在轨事件自动化反演与分类识别

28.6 s

单日全网在轨载荷全量增量检测耗时

98.7% 常态背景初筛过滤（3.5σ 自适应门限）

RTN 动力学三轴冲量解算辨识变轨意图

地磁暴 / 高层大气膨胀全自动环境解耦

两阶段高置信度自适应检测架构

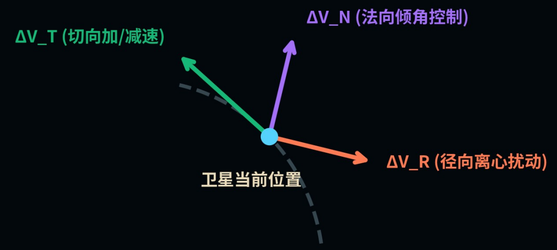
阶段一：物理去趋势 + 自适应残差初筛

- **物理去趋势：** 基于单星物理模型剥离高层大气阻力衰减与 J2 摄动进动
- **统计学基准：** 在线学习单星常态测轨噪声底 σ_a，构建自适应 3.5σ 门限
- **极速初筛效能：** 30 秒内秒级排除 98.7% 常态背景目标，杜绝固定阈值误报

阶段二：双历元 SGP4 交叉外推验证

- **空间残差外推：** SGP4 正/反向交叉比对，空间位置残差 Δr 门限核验
- **RTN 冲量反演：** 精准解算切向 ΔV_T / 法向 ΔV_N，定量辨识变轨意图
- **三历元拟合校验：** 多历元趋势一致性复核，100% 消除地面拟合粗差点

RTN 冲量反演与空间环境智能解耦



BSTAR 阻力项与空间天气智能解耦机制

- **地磁暴受热膨胀：** Ap ⩾ 25 → 全域高层大气增温膨胀，归因为自然气阻扰动
- **地磁平静期机动：** Ap < 15 → 环境阻力平稳，BSTAR 突变归因为航天器自主控轨
- **全闭环机动归因：** 彻底解决单靠半长轴变化无法区分自然阻力与姿控变轨的行业难题

检测阶段 / 方法	核心动力学与环境算法	量化效能与验证依据
阶段一：自适应初筛	气阻 /J2 剥离 + 递推单星噪声底 σ_a	30 秒内筛除 98.7% 平稳目标，杜绝误报
阶段二：冲量反演	SGP4 双历元外推残差 + RTN 反演	解算切 / 法向 ΔV ，三历元一致性剔除坏点

测试场景： 4,375 颗在轨有效载荷全量筛查、双历元交叉外推验证、 SGP4 毫秒级 C++ 极速引擎复核。

具元天基

可验证的卫星任务分析能力

- 时间毫秒级、轨道米级对齐
- 多弧定轨位置误差降低 57%
- 12 秒完成星座级成像分析
- 55 秒完成星座级覆盖分析
- 2 分钟完成星座级交会评估

服务遥感任务规划与星座运行分析

测试场景：吉林一号星座任务分析与历史遥测对照

